

曹兴强, 刘颖, 李力, 等. 基于改进 YOLOv8 的卷烟包装二维码检测方法[J]. 中国烟草学报, 2025,31(6): 81-91. CAO Xingqiang, LIU Ying, LI Li, et al. An improved YOLOv8-based method for QR code detection on cigarette packaging[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2025,31(6):81-91. doi:10.16472/j.chinatobacco.2025.T0179

基于改进 YOLOv8 的卷烟包装二维码检测方法

曹兴强¹, 刘颖¹, 李力¹, 李祖贺², 陈浩然²,

张艺方¹, 刘穗君^{1*}

1 河南中烟工业有限责任公司南阳卷烟厂, 河南南阳新华东路 4 号 473007;

2 郑州轻工业大学计算机科学与技术学院, 河南郑州科学大道 136 号 450000

摘要:【背景】在卷烟生产环境中, 卷烟包装二维码常因印刷缺陷、动态干扰和背景噪声等因素, 导致检测精度低、实时性差。针对上述问题, 提出了一种基于改进 YOLOv8 的二维码检测方法。【方法】通过引入混合卷积模块强化特征提取能力, 设计 Lite-C2f 模块降低特征图通道间信息冗余, 在保证检测精度的同时显著优化模型计算效率。【结果】基于自建的卷烟包装二维码数据集验证表明, 改进模型的平均精度达到 99.5%, 较原始 YOLOv8 模型计算量降低 28%、参数量减少 33%、检测速度提升 10%。【结论】该方法有效解决了传统算法在光照不均、运动模糊等复杂场景下的漏检误检问题, 实现了检测精度与计算效率之间的平衡, 为卷烟包工序提供了可靠的二维码实时检测解决方案。

关键词: 卷烟包装二维码检测; YOLOv8; 模型轻量化; 混合卷积; 部分卷积

随着行业数字化升级进程的推进, 卷烟包装的防伪溯源与质量管控技术已进入实质应用过程。二维码作为信息载体的核心媒介^[1], 因其高容量、强纠错性和易识别等特点, 被广泛应用于卷烟包装的追踪管理、防伪验证及流通监控等环节^[2]。精准的二维码区域检测与定位是实现二维码信息有效提取的前提, 二维码检测不准将导致解码失败进而引发关联中断或错误, 直接影响生产线效率、数据可靠性及防伪能力。在卷烟厂的实际生产环境中, 受限于卷烟包装印刷质量参差不齐^[3]、高速产线动态干扰、复杂背景噪声^[4] (如反光、污损、重叠) 等因素, 传统二维码检测方法易出现漏检、误检及识别效率低等问题, 难以满足工业场景下高精度、实时性的检测需求。同时, 目前基于二维码的卷包产线较多依赖于进口读码设备, 其算法封闭性导致过程数据获取困难, 不利于开展生产数据分析和工艺优化。因此, 开展二维码检测研究还将为今

后研制自主可控的读码设备提供支撑, 为交叉验证和参数优化等产线应用奠定基础, 具有重要研究价值。

YOLOv8 凭借其高效的单阶段检测框架和优异的实时性, 在工业检测领域备受关^[5], 但在卷烟包装二维码检测任务中, 仍面临光照不均、运动模糊等复杂环境导致的鲁棒性下降以及计算资源受限等挑战。近年来, 基于深度学习的二维码检测成为研究热点。徐琦等^[6]通过改进卷积循环神经网络并引入注意力和门控机制提升识别精度; Tang 等^[7]提出轻量级实时算法, 利用双向特征金字塔和蒸馏学习增强特征提取能力与精度; 李建刚等^[8]基于机器视觉利用几何关系定位二维码感兴趣区域。然而, 这些方法在复杂场景和光照变化下, 常出现误检、漏检等问题。

针对卷烟包装二维码检测面临的挑战, 本文提出了基于改进 YOLOv8 的二维码检测方法。首先, 引入了混合卷积模块来减少模型的计算成本, 以及增强模

基金项目: 河南省南阳市重大科技专项“卷烟制造设备工艺性能智能保障技术研究”(No.24ZDZX002); 河南中烟工业有限责任公司科技项目“‘盒条件’二维码识别性能提升技术研究”(No.BWR202407)

作者简介: 曹兴强 (1974—), 工程师, 主要研究方向卷包设备新型传感器与检测技术, Tel: 15537793188, Email: 2386370@qq.com

通讯作者: 刘穗君 (1976—), 高级工程师, 主要研究方向卷烟工艺智能化调控技术, Tel: 0377-63039872, Email: nyliusj@qq.com

收稿日期: 2025-05-07; **网络出版日期:** 2025-09-28

型的特征提取能力。同时,设计了 Lite-C2f 模块用于减少特征图在不同通道之间的信息冗余,并大幅降低模型的计算量。这两个模块优化了模型的特征提取和融合能力,大幅降低了模型的计算量和参数量。为验证方法的有效性,本文构建了包含卷烟生产场景的卷烟包装二维码数据集。实验结果表明,改进后的模型表现出优异的性能,在卷烟包装二维码数据集上达到 99.5% 的平均检测精度 (mAP@0.5),从而能够应对复杂卷烟产线环境下的实时二维码检测。与 YOLOv8 相比,所提出模型的计算量降低 28%,参数量降低 33%,检测速度提升 10%。总之,该模型在卷烟包装二维码检测任务中表现出色,特别是在计算效率方面,能够为卷烟生产数智化发展提供支持。

1 数据采集

为了实现卷烟包装二维码检测,本文构建了卷烟

包装二维码相关数据集,主要是从卷烟生产环境中采集的实拍图片,并采集了不同批次的数据,共有 600 张样本图片,如图 1 所示。采用 labeling 软件对样本图像进行标注,制作 COCO 格式的数据集。将数据集划分为训练集、验证集和测试集。其中,训练集共有 400 张图片,用于训练二维码检测算法的参数,以获取该数据集的最优网络权重。验证集共有 100 张图片,用于评估不同超参数对模型性能的影响,防止过拟合。测试集共有 100 张图片,用于评估模型在未见过数据上的表现以及衡量模型的泛化能力。此外,本文还在自然场景二维码数据集上进行验证,该数据集来自百度飞桨平台,共有 1893 张样本图片。其中,训练集共有 1515 张图片,验证集 189 张图片,测试集 189 张图片。



图 1 卷烟包装二维码数据集示意图

Fig.1 Schematic diagram of the cigarette packaging QR code dataset

2 方法

2.1 YOLOv8 模型

YOLOv8 是 YOLO 系列中一个重要的版本,通过架构优化使其在目标检测任务中具备了更强的能力。该模型由 3 部分组成:骨干特征提取层、特征融合层和检测层。

在骨干特征提取层中,卷积模块由普通卷积、批量归一化层和 SiLU 激活函数构成;C2f 模块是 YOLOv8 的重要组成部分,能够显著地提高模型的特

征提取和特征融合能力;空间金字塔池化模块引入最大池化层降低特征维度,并融合多尺度特征信息,提取丰富的局部和全局信息。在特征融合层中,采用路径聚合网络^[9](PA-Net)结构和多尺度融合机制^[10](FPN)。PA-Net 通过“自上而下”和“自下而上”的信息融合,增强高层语义特征和低层细节特征的结合,提升特征表达能力。FPN 用于在不同分辨率的特征图上提取更加丰富的多尺度信息。在检测层中,通过定位信息、分类信息和置信度的损失实现模型对定位目

标区域和分类的优化。

2.2 基于改进 YOLOv8 的卷烟包装二维码检测模型

YOLOv8 提供了多种模型版本，包括一些高精度版本。然而，当追求高检测精度时，模型会增加网络的深度和宽度，例如使用更深的卷积层和更多的参数。这虽然能够提升模型的特征提取能力和精度，但同时也会导致计算量大幅增加，对于实时性要求较高的应用场景，如卷烟包装二维码检测，这种速度瓶颈可能会限制其应用。为了解决上述问题，本文提出了 Lite-YOLOv8，用于卷烟生产环境下的高效二维码检测。图 2 展示了所提出 Lite-YOLOv8 的网络架构。通过引入混合卷积模块（MixConv）和 Lite-C2f 模块来对 YOLOv8 进行轻量化改进，优化了模型的特征提取

和融合能力，大幅降低了模型的计算量和参数量，并加快了模型的推理速度。

2.2.1 混合卷积模块

ConvModule（卷积模块）是 YOLOv8 的核心组件之一，用于特征提取和处理。然而，ConvModule 会在特征图的所有通道上执行卷积运算，包括那些对最终性能影响不大的通道，这会导致信息冗余并增加计算量。研究人员提出深度可分离卷积将普通卷积划分为深度卷积和逐点卷积，显著地降低了计算量。但是，深度可分离卷积在计算过程中，输入图像中的通道信息是分离的，这一问题导致了深度可分离卷积的特征提取和融合能力比普通卷积低很多。

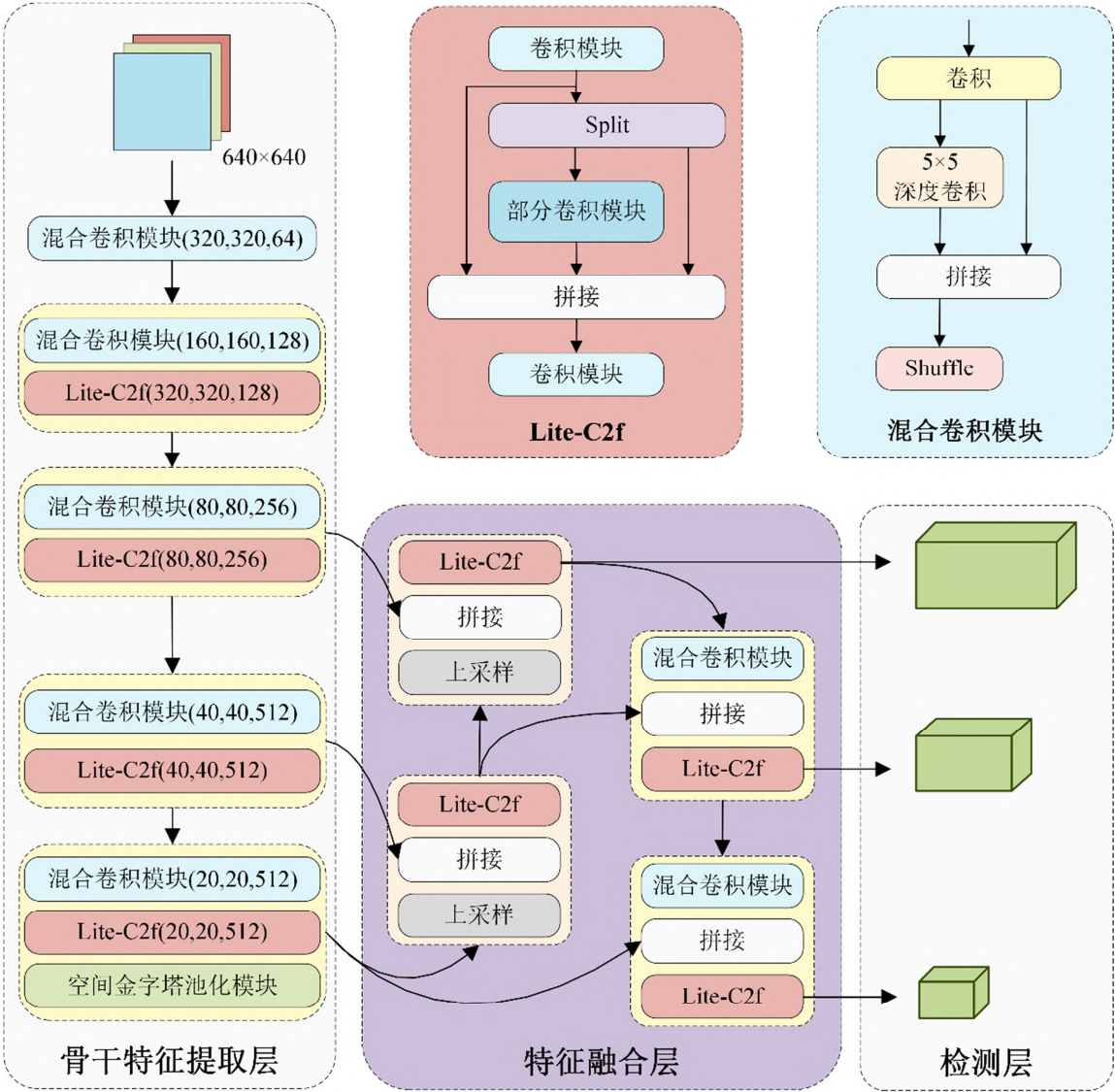


图 2 Lite-YOLOv8 网络结构图
Fig.2 Architecture of the Lite-YOLOv8 network

针对上述问题,本文引入了一种混合卷积模块(包括普通卷积、深度可分离卷积和通道重排),称为 MixConv。如图 3 所示,在 MixConv 中,首先使用普通卷积对输入特征进行下采样,对下采样得到的特征执行深度可分离卷积操作,然后将两个操作得到的特

征进行拼接,最后执行通道重排操作,使下采样得到的特征和深度可分离卷积操作得到的特征的对通道排列在一起,这能够将普通卷积生成的信息有效渗透到深度可分离卷积生成的信息的每个部分。

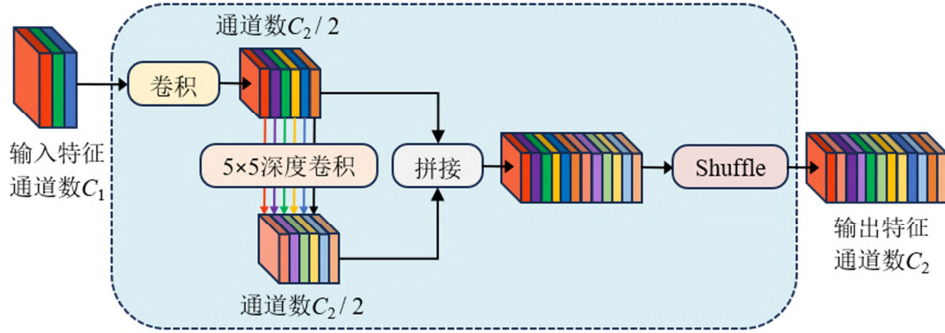


图 3 混合卷积模块结构示意图

Fig.3 Structure of the mixed convolution module

MixConv 的计算过程可以表示为:

$$\begin{aligned}\bar{X} &= \text{Concat}(\text{Conv}(X), \text{DWConv}(\text{Conv}(X))) \\ \tilde{X} &= \text{Shuffle}(\bar{X})\end{aligned}\quad (1)$$

式中, X 代表输入特征, Conv 代表 1×1 卷积, DWConv 代表 5×5 深度卷积, Concat 代表特征拼接操作, Shuffle 代表通道重排操作。

MixConv、普通卷积和深度可分离卷积的计算复杂度可以表示为公式(2)、(3)和(4), MixConv 的计算成本约为普通卷积的一半,但其特征提取能力与后者相当。

$$\text{MixConv} = W \cdot H \cdot K_1 \cdot K_2 \cdot \frac{C_2}{2} \cdot (C_1 + 1) \quad (2)$$

$$\text{SC} = W \cdot H \cdot K_1 \cdot K_2 \cdot C_1 \cdot C_2 \quad (3)$$

$$\text{DSC} = W \cdot H \cdot K_1 \cdot K_2 \cdot 1 \cdot C_2 \quad (4)$$

其中, SC 表示普通卷积, DSC 表示深度可分离卷积, H 和 W 分别表示输出特征图的高度和宽度, K_1 和 K_2 表示卷积核的大小, C_1 和 C_2 分别表示输入和输出特征图的通道数。

2.2.2 Lite-C2f

YOLOv8 中的 C2f 模块通过多分支结构和特征融合操作来增强特征提取能力,但也导致了计算复杂度的显著增加。因此,本文引入 Lite-C2f 模块来改进 YOLOv8。如图 2 所示,通过将 Darknet Bottleneck 替

换为部分卷积模块 (Partial Conv Module), 得到 Lite-C2f 模块。在 Lite-C2f 模块中,输入特征图首先通过 1 个卷积模块将通道数调整为原有通道数的两倍。然后将输入特征图的通道进行拆分,一部分传递到拼接模块 (Concat), 另一部分传递到若干个部分卷积模块中提取更丰富的特征表示。然后,进行拼接操作,形成融合后的特征图。再经过 1 个卷积模块进行处理,获得最终的输出特征图。该模块能够有效降低输入特征图在不同通道之间的信息冗余并显著提升模型的计算效率。Lite-C2f 模块的计算过程可以表示为:

$$X \rightarrow \text{Conv} \rightarrow \text{Split} \rightarrow (X_1, X_2) \quad (5)$$

$$\bar{X}_1 = \text{PartialConvModule}(X_1) \quad (6)$$

$$\tilde{X} = \text{Conv}(\text{Concat}(X, \bar{X}_1, X_2)) \quad (7)$$

其中, X 代表输入特征, Conv 代表 1×1 卷积, Split 代表通道分离操作, PartialConvModule 代表部分卷积模块, Concat 代表特征拼接操作。

部分卷积模块的整体结构如图 4 所示。作为 Lite-C2f 的核心组成部分,该模块能够在保持局部特征提取能力的前提下,大幅降低网络的计算量。在部分卷积模块中,Partial Conv 仅对输入特征图的前四分之一通道进行常规卷积,其余通道无需计算,能够显著降低特征图不同通道之间的冗余计算。

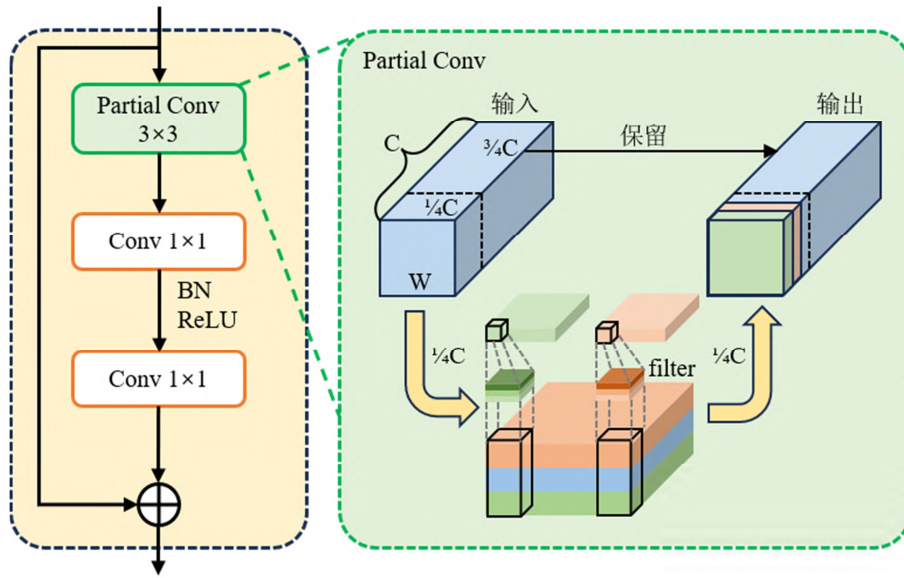


图4 部分卷积模块结构示意图

Fig.4 Structure of the partial convolution module

随后, 使用 1×1 卷积对全部通道进行混合, 增强通道间信息交互。对于输入特征 $X \in \mathbb{R}^{C \times H \times W}$, Partial Conv 首先将通道划分为两部分, 得到 $X_1 \in \mathbb{R}^{rC \times H \times W}$ 和 $X_2 \in \mathbb{R}^{(1-r)C \times H \times W}$, 部分卷积模块的计算过程可以表示为:

$$\tilde{X} = \text{Concat}(\text{Conv}(X_1), X_2) \quad (8)$$

$$\hat{X} = \text{Add}(\text{Conv}(\text{Conv}_{BN}(\tilde{X})), X) \quad (9)$$

其中, Conv 代表 1×1 卷积, Concat 代表特征拼接操作, Add 代表逐元素加权操作。

如图5所示, 由于仅考虑部分输入特征图的部分通道作为代表, Partial Conv 的 FLOPs 低于常规卷积, 同时高于深度卷积。

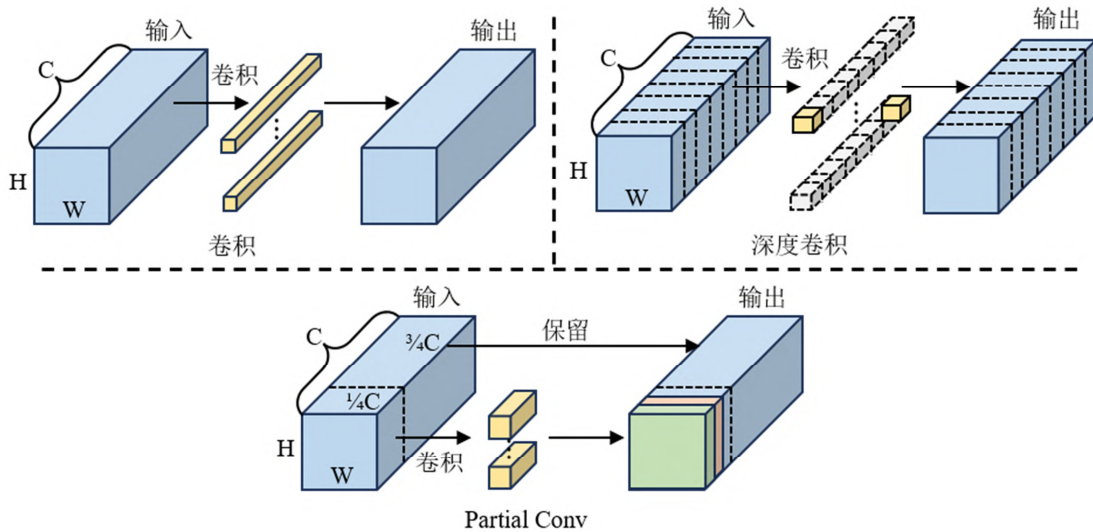


图5 Partial Conv 与普通卷积和深度卷积的对比图

Fig.5 Comparison of Partial Conv with standard convolution and depthwise convolution

Partial Conv 的计算复杂度可以表示为:

$$W \times H \times K^2 \times \left(\frac{1}{4}C\right)^2 \quad (10)$$

式中, W 和 H 分别表示输入特征图的宽和高, K 表示卷积核的大小, C 表示特征图的通道数。因此, Partial Conv 的 FLOPs 仅为普通卷积的 $1/16$ 。

2.2.3 整体流程

本文所设计的方法的整体计算流程如图 6 所示。图 6 展示了从数据采集到 Lite-YOLOv8 模型训练的全过程。具体而言, 首先将采集到的卷烟包装二维码数据输入到模型中进行训练。在训练过程中, 模型会计算边界框损失, 并通过 Adam 优化算法对权重参数进行更新, 以逐步提升模型的性能。在训练过程中, 还

会在验证集上对模型进行验证。在训练完成后, 保存模型的最优结果。最后, 使用验证集上的数据对模型进行评估, 并计算模型的各项性能指标。另一方面, 分析模型在验证集上的图像检测速度, 并对二维码检测结果进行可视化, 以便直观地展示模型的实际应用效果。

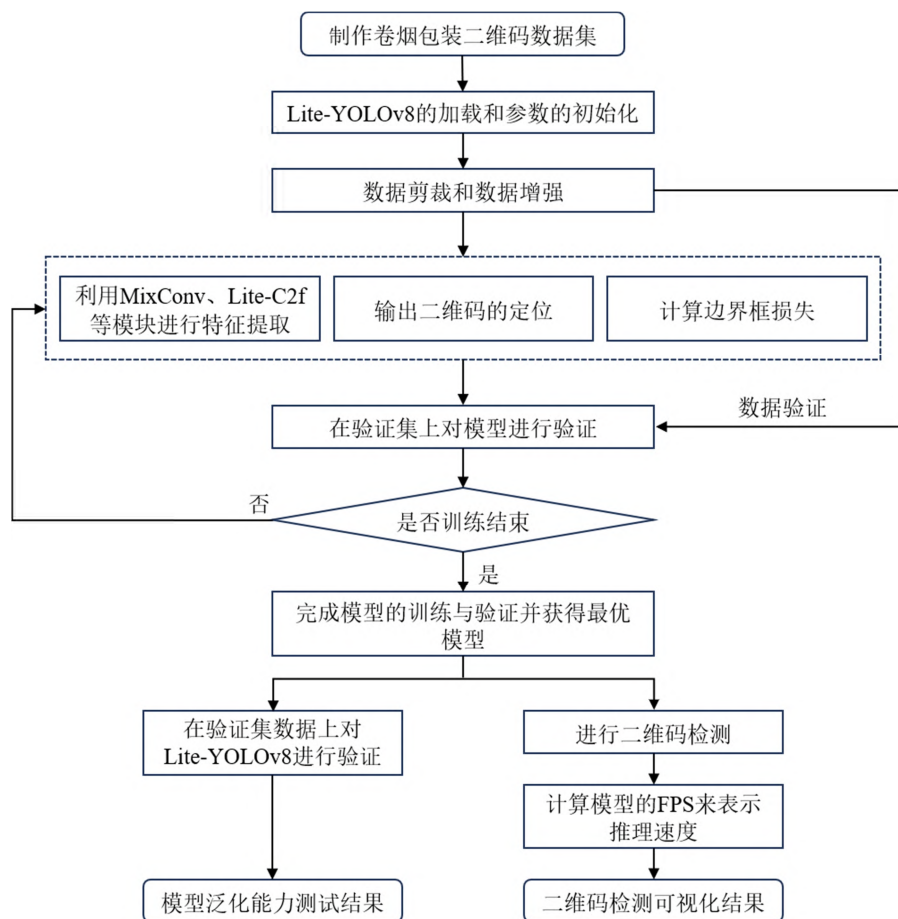


图 6 本文方法的整体流程

Fig.6 Overall workflow of the proposed method

2.3 实验环境与评估指标

2.3.1 实验环境

本实验在 Ubuntu18.04 系统中进行, 配置 AMD EPYC 9754 处理器, 显卡为 RTX 4090D, CUDA 版本为 11.0, Python 版本为 3.8, 基于 PyTorch1.7.0 环境下的深度学习框架进行训练。

实验设置训练轮次为 100 轮, 批次大小 (Batch Size) 为 16, 设置初始学习率为 0.01, 采用 Adam 优化器来优化网络参数。对于数据增强, 使用 YOLO 提供的马赛克 (Mosaic) 数据增强方法来扩充数据样

本^[11-12]。

2.3.2 评估指标

二维码区域检测属于单目标检测问题, 其任务是需要区分二维码目标 (正样本) 和背景 (负样本)。检测模型会输出边界框和类别概率, 对于单目标检测, 类别概率是二元的 (目标/非目标)。为了评估二维码检测模型的性能, 本文采用召回率 (Recall)、平均精度 (mAP) 和每秒帧数 (FPS) 作为评估指标^[13-14]。FPS 是指模型每秒钟能够检测多少张图像中的二维码。

Recall 表示模型检测到的二维码样本数量占有

样本的比例, 计算公式可以表示为:

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} \quad (11)$$

式中, TP 表示模型正确检测到的二维码样本数量, FN 表示模型未能检测到的二维码样本数量。

mAP 表示模型的平均精度, mAP50 表示在 IoU 阈值为 0.5 时的 mAP, 而 mAP50-95 表示在 IoU 阈值从 0.5 到 0.95 范围内的平均 mAP。

mAP50 的计算过程可以表示为:

$$AP = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N P_i \cdot \Delta R_i \quad (12)$$

$$mAP50 = \frac{1}{C} \sum_{c=1}^C AP_c$$

式中, N 是召回率取值的离散点的数量, P_i 表示在召回率 R_i 处的精确率, ΔR_i 表示相邻召回率之间的差值, C 代表类别总数, AP_c 是第 C 个类别的 AP 值。

mAP50-95 的计算过程可以表示为:

$$AP(IoU_{th}) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N P_i(IoU_{th}) \cdot \Delta R_i(IoU_{th})$$

$$AP_{avg} = \frac{1}{10} \sum_{IoU_{th}=0.5}^{0.95} AP(IoU_{th}) \quad (13)$$

$$mAP50-95 = \frac{1}{C} \sum_{c=1}^C AP_{avg,c}$$

式中, $P_i(IoU_{th})$ 是在阈值 IoU_{th} 下的精确率,

$R_i(IoU_{th})$ 是在阈值 IoU_{th} 下的召回率, $\Delta R_i(IoU_{th})$ 是在阈值 IoU_{th} 下的召回率差值。IoU 阈值从 0.5 到 0.95, 步长为 0.05, 共 10 个阈值。C 代表类别总数, $AP_{avg,c}$ 是第 C 个类别的平均 AP 值。

3 实验结果及分析

3.1 卷烟包装二维码数据集的实验结果

本文将 Lite-YOLOv8 与其他方法在卷烟包装二维码数据集上进行了比较。如表 1 所示, 与 YOLOv8 相比, 所提出的方法将参数量降低了 33%, 计算量降低了 28%, 检测速度 (FPS) 提升了 10%, 并实现了相当的性能。与 YOLOv5 和 YOLOv6 相比, 改进后模型的计算量分别降低了 18% 和 51%, 检测速度分别提升了 28% 和 35%。尽管 MobileNet-SSD 具有更低的计算量, 但是在检测精度上显著低于 Lite-YOLOv8。得益于混合卷积模块和 Lite-C2f 模块的有效性, Lite-YOLOv8 能够实现高效的卷烟包装二维码检测。如图 7 所示, 随着训练轮次的增加, 边界框和分类损失值逐渐下降并趋于稳定, 这表明模型在不断优化, 性能在逐步提升。

表 1 卷烟包装二维码数据集上的比较结果

Tab.1 Comparison results on the cigarette package QR code dataset

Model	Params(M)	GFLOPs	FPS	mAP50	mAP50-95
MobileNet-SSD	3.63	1.38	195	95.7	70.4
YOLOv5	2.5	7.1	137	99.5	86.3
YOLOv6	4.2	11.8	124	99.3	86.0
YOLOv8	3.0	8.1	175	99.5	87.4
Lite-YOLOv8	2.0(↓33%)	5.8(↓28%)	192(↑10%)	99.5	88.3

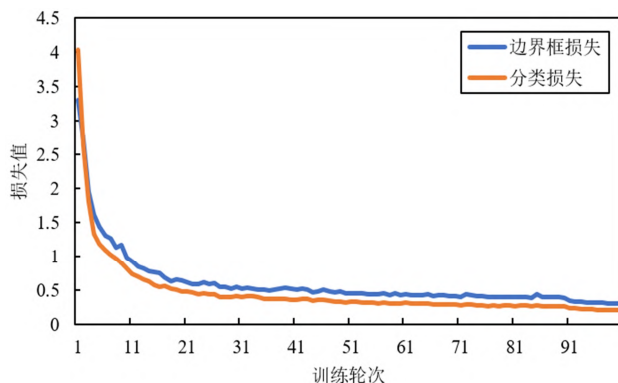


图 7 训练损失变化曲线

Fig.7 Training loss curves

3.2 自然场景二维码数据集的实验结果

为了进一步验证所提出方法的泛化性, 本文在自然场景二维码数据集上进行了一系列实验, 结果如表 2 所示。Lite-YOLOv8 获得了 98.6 mAP 得分, 在大幅降低计算量的同时实现了与 YOLOv8 相似的性能。与 YOLOv5 和 YOLOv6 相比, 改进后模型的具有更低的计算量以及更高的检测速度。与 MobileNet-SSD 相比, Lite-YOLOv8 将 mAP50 得分提高了 4.8。

表 2 自然场景二维码数据集上的比较结果
Tab.2 Comparison results on natural scene QR code dataset

Model	Params(M)	GFLOPs	FPS	mAP50	mAP50-95
MobileNet-SSD	3.63	1.38	200	93.8	70.7
YOLOv5	9.1	23.8	144	98.9	96.6
YOLOv6	16.2	44.0	129	99.1	96.4
YOLOv8	3.0	8.1	203	99.1	96.2
Lite-YOLOv8	2.0(↓33%)	5.8(↓28%)	212(↑4%)	98.6	94.5

3.3 消融实验

为了更深入地分析 Lite-YOLOv8 中各个组件的贡献，本文在卷烟包装二维码数据集和自然场景二维码数据集上进行了一系列消融实验。为了控制噪声，对卷烟包装二维码数据集和自然场景二维码数据集进行了数据清洗，去除错误、不符合要求的数据样本，减少这些异常数据对实验结果的干扰。为了防止过拟合，在损失函数中加入 L2 正则化项，对模型的权重进行约束，防止权重过大导致模型过拟合。

表 3 卷烟包装二维码数据集上的消融实验
Tab.3 Ablation study results on the cigarette packaging QR code dataset

混合卷积模块	Lite-C2f 模块	Params(M)	GFLOPs	mAP50	mAP50-95
		3.0	8.1	99.5	87.4
✓		2.7	7.5	99.5	87.7
	✓	2.3	6.3	99.4	86.5
✓	✓	2.0	5.8	99.5	88.3

如表 3 所示，选用 YOLOv8 作为基线网络，探索混合卷积模块和 Lite-C2f 模块对模型计算效率的影响。当应用混合卷积模块时，模型的计算量(GFLOPs)从 8.1 下降到 7.5。而单独应用 Lite-C2f 模块时，模型的计算量降低了 22%（从 8.1 到 6.3）。联合应用 2 个模块后，模型的参数量降低了 33%，计算量降低了 28%，并且性能没有损失。如表 4 所示，本文在自然场景二维码数据集上进行消融实验，进一步验证了所提出方法的有效性。结果表明，所提出的方法通过优化特征融合和减少冗余计算显著降低了模型的参数量和计算量，使其更适合在资源受限的设备上部署。

表 4 自然场景二维码数据集上的消融实验
Tab.4 Ablation study results on the natural scene QR code dataset

混合卷积模块	Lite-C2f 模块	Params(M)	GFLOPs	mAP50	mAP50-95
		3.0	8.1	99.1	96.2
✓		2.7	7.5	98.9	95.8
	✓	2.3	6.3	98.5	94.3
✓	✓	2.0	5.8	98.6	94.5

3.4 可视化结果

图 8 展示了 Lite-YOLOv8 在卷烟包装二维码数据集上的检测结果。图像以卷烟包装为背景，二维码区域被清晰地标注了出来。这表明该方法能够准确地识别出卷烟包装上二维码的位置，即使在包装背景较为复杂的情况下，也能有效地提取出二维码的关键特征，为后续的二维码信息提取和应用提供了可靠的基础。



图 8 卷烟包装二维码数据集的检测案例
Fig.8 Detection examples on the cigarette packaging QR code dataset

图 9 展示了 Lite-YOLOv8 在自然场景二维码数据集上的检测结果案例。可以看出，该数据集涉及物流、零售、支付、广告等多行业应用场景，其二维码环境

背景复杂且存在光照变化。但是该方法依然能够识别出二维码的核心区域，并给出合理的边界框，这说明本文所提出的二维码检测模型具有较好的泛化能力。



图 9 自然场景二维码数据集的检测案例
Fig.9 Detection examples on the natural scene QR code dataset

3.5 应用验证

本文还在国产化瑞芯微嵌入式平台上进行了算法部署，部署平台搭载 4×Cortex-A76 + 4×Cortex-A55 CPU，集成 Mali-G610 MP4 GPU，配备 1624×1240 分辨率工业相机。如图 10 给出的部署流程所示，首先将训练好的 PyTorch 模型导出为 ONNX（Open Neural Network Exchange）格式，然后使用 RKNN（Rockchip Neural Network）工具链转换模型并验证输出节点。使

用包含复杂场景的校准数据集进行 INT8 量化，以简化模型并提高其在嵌入式平台上的推理速度。在将图像输入模型之前，通过前处理操作将输入图像转换为模型期望的尺寸和格式。模型推理后得到的输出需经过后处理操作，通过置信度过滤去除低置信度的预测框，并采用非极大值抑制（NMS, Non-Maximum Suppression）去除重叠的预测框，最终得到目标检测框。

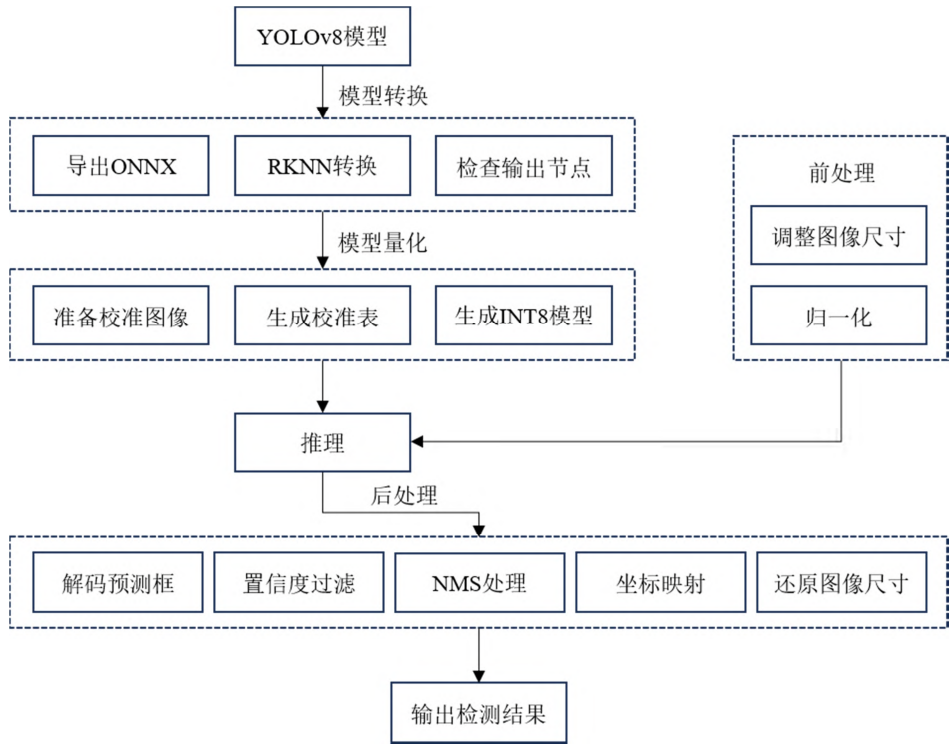


图 10 卷烟包装二维码检测模型部署流程
Fig.10 Deployment process of the cigarette packaging QR code detection model

图 11 展示了模型在卷包现场测试图例及其对应热图，热图中从蓝色（低）到红色（高）的颜色变化反映模型关注度，二维码区域呈现出明显的红色，这说明模型能够聚焦于目标区域并且准确地检测二维码的位置。在对模型参数进行 INT8 量化后，单帧推理

时间 ≤ 28 ms，端到端检测延迟 ≤ 50 ms，通过双缓冲流水线可支持 30 FPS 的检测帧率，完全满足 400 包/min 产线需求，且预留时间裕度应对突发负载。而且，该平台支持与常见工业协议对接，与大多数现代卷烟生产线适配。

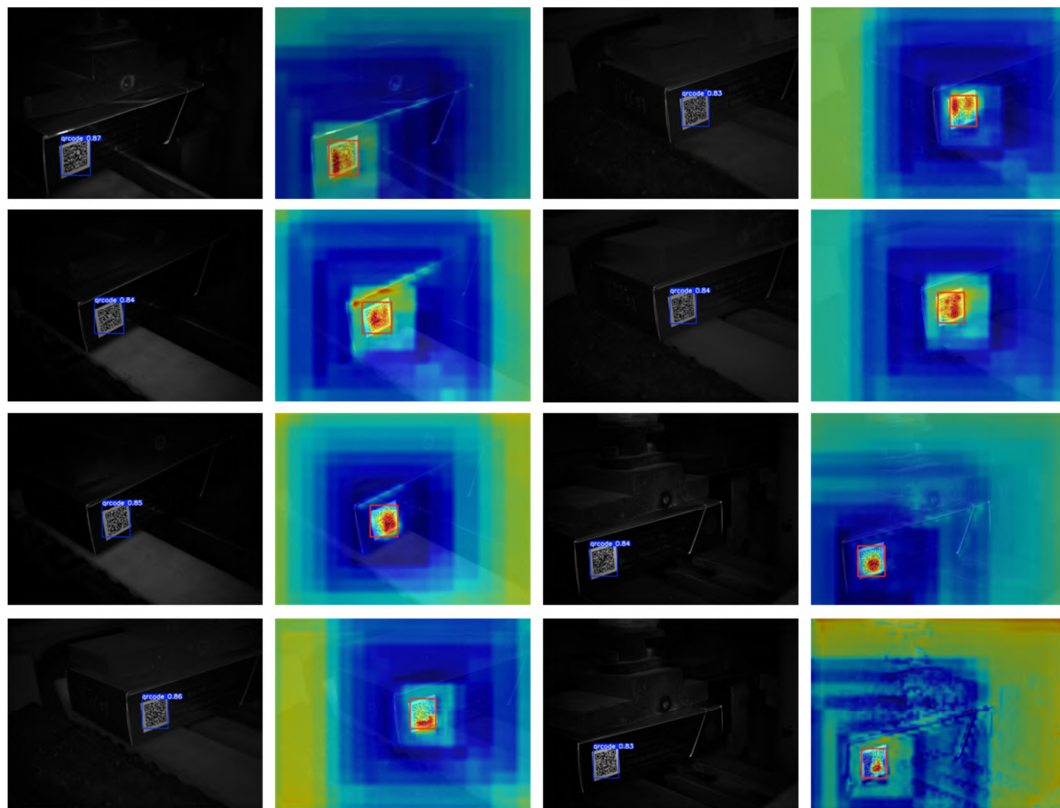


图 11 卷包现场测试图例

Fig.11 On-Site test examples in cigarette packaging production

河南中烟某卷烟厂将该方案应用于剔除小盒的核验与剔除因素分析，并计划在后续开展双系统交叉验证混合部署，进行生产数据分析和产线参数优化。经测算，基于该部署平台的读码设备造价在万元以下，成本远低于进口读码器。并且，进口工业读码设备的 SDK 通常对核心算法模块进行封闭保护，二次开发授权成本高昂，自主设计方案可以大大降低研发成本，具有较大的推广应用潜力。

4 结论

针对卷烟包装二维码检测在复杂工业环境中面临的漏检、误检及实时性不足等问题，本文提出了一种基于改进 YOLOv8 的轻量化检测模型。通过引入混合卷积模块与 Lite-C2f 模块，显著优化了模型特征提取能力与计算效率，在自建卷烟包装二维码数据集上实

现了 99.5%的 mAP@0.5 检测精度，较原始 YOLOv8 模型降低 28%计算量与 33%参数量，而检测速度提升 10%。实验表明，该模型有效克服了光照不均、运动模糊等工业场景干扰，能够在保证高精度的同时满足产线实时检测需求。所构建的卷烟包装二维码数据集为工业二维码检测研究提供了数据支撑，提出的轻量化改进策略为卷包工序数字化升级提供了兼具精度与效率的二维码检测方案。

参考文献

- [1] 李钰靓, 张利宏, 沈宇航, 等. 包装机组产品二维码信息精准关联系统的设计[J]. 烟草科技, 2020, 53(08): 93-99.
LI Yuliang, ZHANG Lihong, SHEN Yuhang, et al. Design of accurate correlation system for QR code information of products of cigarette packing line[J]. Tobacco Science & Technology, 2020, 53(08): 93-99.
- [2] 陈俊. 基于二维码技术的烟草防伪溯源系统设计与实现[D]. 湖南大学, 2024.

- CHEN Jun. Realization and design of security and traceability based on two-dimensional code technology[D]. Hunan University, 2024.
- [3] 宗国浩, 张明琰, 王锐, 等. 卷烟包装外观缺陷数据集构建及深度学习检测技术研究[J]. 包装工程, 2024, 45(05):135-143.
ZONG Guohao, ZHANG Mingyan, WANG Rui, et al. Cigarette packaging appearance defect data set construction and deeplearning detection technology research[J]. Packaging Engineering, 2024, 45(05): 135-143.
- [4] 曹济英. 复杂场景下二维码的高速稳定识别[D]. 南京大学, 2018.
CAO Jiying. High-speed Stable Identification of 2D Barcode in ComplexScenes[D]. Nanjing University, 2018.
- [5] 高睿, 吴会才, 刘春菊, 等. 基于改进 YOLOv8 的烟草植株检测与计数方法研究[J]. 中国烟草学报, 2025, 31(01): 111-122.
GAO Rui, WU Huicai, LIU Chunju, et al. Research on tobacco plant detection and counting method based on improved YOLOv8[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2025, 31(01): 111-122.
- [6] 徐琦, 孙顺凯, 钱杰, 等. 基于改进 CRNN 网络的卷烟烟上行码识别方法研究[J]. 中国烟草学报, 2024, 30(3): 125-131.
XU Qi, SUN Shunkai, QIAN Jie, et al. Research on CRNN based recognition method for cigarette uplink code[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2024, 30(3): 125-131.
- [7] TANG X, TANG K, SUN K, et al. Ebp-yolov5: channel pruning-based lightweight YOLOv5 for QR code detection[J]. Signal, Image and Video Processing, 2024, 18(12): 9515-9526.
- [8] 李建刚, 黄诗浩, 郑启强, 等. 批量高速二维码视觉检测识别系统[J]. 应用光学, 2021, 42(02): 276-282.
- LI Jiangang, HUANG Shihao, ZHENG Qiqiang, et al. Identification system for batch of two-dimensional codewith high speed based on machine vision[J]. Journal of Applied Optics, 2021, 42(02): 276-282.
- [9] LIU S, QI L, QIN H, et al. Path aggregation network for instance segmentation[C]//Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2018: 8759-8768.
- [10] LIN T Y, DOLLAR P, GIRSHICK R, et al. Feature pyramid networks for object detection[C]//Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2017: 2117-2125.
- [11] WANG H, LIU C, CAI Y, et al. YOLOv8-QSD: An improved small object detection algorithm for autonomous vehicles based on YOLOv8[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2024, 73: 1-16.
- [12] XIE W, MA W, SUN X, et al. An efficient re-parameterization feature pyramid network on YOLOv8 to the detection of steel surface defect[J]. Neurocomputing, 2025, 614: 128775.
- [13] ZHOU P, AYSA A, UBUL K, et al. Research on knowledge distillation algorithm based on Yolov5 attention mechanism[J]. Expert Systems with Applications, 2024, 240: 122553.
- [14] 刘春菊, 刘延鑫, 李斐, 等. 基于 YOLOv5 的烟草叶部病害智能识别[J]. 中国烟草科学, 2024, 45(03): 93-101.
LIU Chunju, LIU Yanxin, LI Fei, et al. Intelligent recognition of tobacco leaf diseases based on YOLOv5[J]. Chinese Tobacco Science, 2024, 45(3): 93-101.

An improved YOLOv8-based method for QR code detection on cigarette packaging

CAO Xingqiang¹, LIU Ying¹, LI Li¹, LI Zuhe², CHEN Haoran²,

ZHANG Yifang¹, LIU Suijun^{1*}

¹ Nanyang Cigarette Factory, China Tobacco Henan Industrial Co., Ltd., Nanyang 473007, China;

² School of Computer Science and Technology, Zhengzhou University of Light Industry, Zhengzhou 450000, China

Abstract: [Background] In cigarette production, QR codes on packaging are often affected by printing defects, dynamic interference, and background noise, leading to reduced detection accuracy and poor real-time performance. [Methods] To address these issues, this study proposes an improved YOLOv8-based QR code detection method. A hybrid convolution module was introduced to enhance feature extraction, while a Lite-C2f module was designed to reduce information redundancy across feature map channels. These improvements increased computational efficiency while maintaining accuracy. [Results] Experiments on a self-built cigarette packaging QR code dataset demonstrated that the improved model achieved an average detection accuracy of 99.5%, with a 28% reduction in computational cost, a 33% decrease in parameter size, and a 10% increase in detection speed compared with the original YOLOv8 model. [Conclusion] The proposed method effectively reduces missed and false detections under challenging conditions such as uneven lighting and motion blur, achieving a balance between accuracy and efficiency. This provides a reliable solution for real-time QR code detection in cigarette packaging production lines.

Keywords: QR code detection; cigarette packaging; YOLOv8; lightweight model; mixed convolution; partial convolution

*Corresponding author. Email: nyliusj@qq.com